

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	動靜脈畸形 Arteriovenous Malformation；AVM				
	編號	制定者	核准者	公布日期	檢閱日期
	A31000-Q03-W-B19	R14 李嘉綺	吳姿蓉	98 年 05 月 31 日	111 年 11 月 08 日
	護理部	劉俞均		修正日期	114 年 10 月 02 日
版本/總頁數	第 4.0 版/9 頁	審查者		檢閱日期	

一、目的

讓護理人員了解動靜脈畸形之定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，使其有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

血管於胚胎期發展過程中，產生不正常的變化，使得動脈血流不經過微血管而直接灌入靜脈系統即形成動靜脈畸形(arteriovenous malformation, AVM)；少部分的AVM發生於頭部創傷後。其特徵為血管不正常的扭結糾纏在一起，有如通心麵一般，且因血管壁較薄、血管膨脹擴張，因此造成動靜脈間產生瘻管，或形成不正常的聯結溝通。AVM可以發生在任何位置，但最常見之部位為中腦動脈。

（二）症狀

它通常不會引起臨床症狀，但由於動靜脈畸形會逐漸增大，因而會壓迫到局部神經引起頭疼、癲癇、半身輕癱、視野缺損等症狀。一旦破裂，則會導致蜘蛛膜下腔出血、腦內出血，及抽搐發作。

1. 出血：靜脈端承受不了壓力而破裂，導致嚴重的腦出血，嚴重時可以致命。
2. 頭痛：血流異常、血管畸形導致出現血流漩渦而發生頭痛。多半是發生在較大的AVM。

主題名稱	動靜脈畸形	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B19	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	2/9

3. 神經機能障礙：因為血流改道，導致AVM周圍之神經組織缺氧而發生機能失常。通常是進行性的，也就是會逐漸惡化與加重。
4. 癲癇發作：因為AVM附近之腦細胞得不到正常的血液供應而使電波異常，再誘發癲癇發作。

（三）常見檢查

1. 急性期之常見檢查：

- (1) 腦部電腦斷層攝影檢查(computerized tomography, CT)。
- (2) 腦部核磁共振造影檢查(magnetic resonance imaging, MRI)。
- (3) 腦電波檢查(electroencephalogram, EEG)。
- (4) 血管攝影(angiography)。
- (5) 頸動脈超音波攝影檢查。
- (6) 頸動脈血管攝影檢查。
- (7) 心臟超音波攝影檢查(cardio echo)。

2. 復健期之常見檢查：

- (1) 腦部電腦斷層攝影檢查(computerized tomography, CT)。
- (2) 腦電波檢查(electroencephalogram, EEG)。
- (3) 心臟超音波攝影檢查(cardio echo)。
- (4) 吞嚥攝影。
- (5) 睡眠檢查。

（四）常見治療

1. 栓塞療法：經由導管將矽化物製成豆狀顆粒放入動靜脈畸形之主要灌流血管處將其阻塞，而使得病灶萎縮，或運用手術將其摘除。但對位於基底核或腦幹處之病灶，則不宜採用手術治療。另可運用伽馬刀(Gamma knife)，透過定位支架與高劑量的鈷射線，可精準的將病灶破壞。
2. 針對已破裂之動靜脈畸形，急性期可給予治療腦水腫、進行外科減壓術、或是外科手術吸取血塊、並控制血壓、降低腦壓之處置，以防再次出血。

主題名稱	動靜脈畸形	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B19	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	3/9

3.復健期：

- (1)藥物治療。
- (2)物理治療。
- (3)職能治療。
- (4)語言治療。
- (5)心理治療。
- (6)睡眠障礙治療。

(五) 護理問題

1. 心肺血流不足／疾病造成心肺血液灌流異常。
2. 身體活動能力異常／神經肌肉障礙。
3. 易受傷害／認知障礙。
4. 疼痛不適／與血管破裂出血或再出血有關。

(六) 護理措施

1. 心肺血流不足／疾病造成心肺血液灌流異常
 - (1) 監測記錄生命徵象，尤其是血壓變化，並報告醫師。
 - (2) 監測血液動力學：中心靜脈壓、肺動脈壓、肺動脈楔壓和心輸出量。
 - (3) 評估頸靜脈怒張情形。
 - (4) 監測到異常心音及呼吸音時應通知醫師。
 - (5) 評估心臟節律並依醫囑給予抗心律不整藥物治療。
 - (6) 評估病人因病情所需限制活動程度。
 - (7) 急性期教導多休息，充足睡眠，減少耗氧量。
 - (8) 恢復期教導漸進式床上或下床活動，增強心肌功能。
 - (9) 隨時注意因血清電解質不平衡引起的症狀及徵象，例如：意識改變、心電圖變化，並報告醫師。
 - (10) 注意胸痛及呼吸短促症狀，並報告醫師。
 - (11) 依醫囑給氧並監測血中氧濃度是否足夠。

主題名稱	動靜脈畸形	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B19	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	4/9

- (12) 監測血液 LDH、CPK 值並記錄。
- (13) 教導病人避免壓力及學習減輕壓力的方法。
- (14) 教導病人避免解便時過度用力。
- (15) 教導低鈉、低膽固醇飲食。
- (16) 需要手術時，提供相關資訊。
- (17) 教導病人及家屬注意所有治療藥物的作用及副作用。
- (18) 監測四肢末梢循環有否發紺、水腫。

2. 身體活動能力異常／神經肌肉障礙

- (1) 監測患肢 6P signs，並評估身體活動障礙程度。
- (2) 建議漸進式活動並教導並示範移動技巧。
- (3) 協助並教導病人從主動全關節運動漸進至功能性活動。
- (4) 示範增加活動力的方法及 ROM 等長運動、等張運動。
- (5) 教導活動時注意之安全措施。
- (6) 協助並教導正確使用輔助器。
- (7) 活動後抬高患肢之末梢促進血循，減輕腫脹。
- (8) 教導病人患肢執行被動關節運動。
- (9) 教導病人健肢執行主動關節運動。
- (10) 依醫囑予骨骼肌鬆弛劑。
- (11) 依醫囑使用固定器或夾板固定關節不動可減輕疼痛，並避免無功能姿勢的攣縮。
- (12) 提供急性患肢關節休息和支托，以穩定及降低關節壓力及增加肌肉鬆弛。
- (13) 平衡休息治療與主動身體運動計劃以增進體力及功能。
- (14) 評值病人身體活動功能活動後反應。

3. 易受傷害／認知障礙

- (1) 減少跌倒的發生機會，應使用床欄。
- (2) 使用矮床、夜燈的設置、防滑墊、止滑鞋的穿著等。

主題名稱	動靜脈畸形	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B19	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	5/9

(3)移開危險的物品，如多餘的桌椅。

(4)注意飲用水溫度的適宜。

(5)禁菸酒並避免並室內使用家電用品。

(6)病人佩帶識別手環或識別證。

(7)漸進式活動，並建議至少一個家屬隨時陪伴。

(8)將病人安排在靠近護理站的病房。

(9)在安全的前提下，允許有最大的自由。

(10)在遊蕩行為發生時，分散其注意力，會有所幫助。

4. 疼痛不適／與血管破裂出血或再出血有關。

(1)評估病人的疼痛程度及特徵。

(2)評估疼痛加劇的原因。

(3)減少或排除疼痛的因素。

(4)教導放鬆技巧如：深呼吸、背部按摩、冥想。

(5)予轉移注意力如：音樂、書籍、聊天。

(6)在病人選擇疼痛控制方法時，給予支持與指導。

(7)依醫囑給予止痛劑。

(8)評值疼痛控制技巧的效果。

(9)評估藥物的效果及副作用。

(七) 衛教指導

1.急性期，病人需保持頭部抬高 30 度，防顱內壓升高。

2.壓力性損傷的預防。

3.鼻胃管灌食須知。

4.尿管的照護。

5.成人拍痰須知。

6.預防跌倒須知。

7.氧氣的使用須知。

主題名稱	動靜脈畸形	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B19	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	6/9

- 8.氣切內管及氣切口的清潔。
- 9.膀胱訓練注意事項。
- 10.中風患者上下樓梯技巧。
- 11.控制高血壓的重要性。
- 12.半身偏癱病人穿脫褲子的方法。
- 13.與失語症患者的溝通。
- 14.吞嚥功能失常簡介。
- 15.大便訓練。
- 16.泌尿道感染。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 丁淇萍、陳淑華、周嫚君(2019)．一位青少年動靜脈血管畸形併腦出血之護理經驗．長庚護理，19(4)，569-578。DOI：10.6386/CGN.201912_30(4).0013
- (二) 馮容芬(2020)．腦血管疾病與護理，於劉雪娥總校閱，成人內外科護理（八版，125-146 頁），華杏。
- (三) Linda L. P. (2021)．最新護理診斷手冊:護理計畫與措施（郭惠敏、黃靜微、張秉宜、程子雲、胡慧蘭、林家綾、喬佳宜、林麗秋譯；4 版），華杏。

主題名稱	動靜脈畸形	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B19	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	7/9

七、附件

(略)

主題名稱	動靜脈畸形	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B19	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	8/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定。	98 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	修改說明內容。	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	1.修改制定單位名稱及參考資料。 2.醫護部改護理部。	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.31	3.1	目的內容部份修辭。	102 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.2	參考資料文獻部份內容更新。	103 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
104.06.02	3.3	1.第三項說明內容修正錯別字。 2.第六項參考資料修訂 APA 格式。	104 年 06 月 02 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.4	1.參考文獻新增於內文。 2.第六項參考資料增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.5	1.第三項第(一)目說明內容修正錯別字。 2.第六項參考資料增刪及修訂。	106 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
107.06.29	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.6	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第一目內容文字刪減。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。

主題名稱	動靜脈畸形	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B19	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	9/9

修正日期	版本	修正說明	備註
107.12.13	3.7	1. 與「護理部_A31000-Q03-W-B16_動靜脈畸形」合併。 2. 第三項第二目之 1-4、第五目之 4、第六目之 1(9)、之 4、第七目之 1 新增說明內容。 3. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 4. 第六項參考資修訂。	107 年 12 月 13 日照護標準組會議通過； 108 年 01 月 09 日護理長會議通過；108 年 01 月 22 日督導會議通過公布。
108.05.15	3.8	第三項第七目之 2 壓瘡更改為壓力性損傷。	108 年 05 月 15 日護理長會議通過；108 年 05 月 20 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.19	3.9	1. 第三項說明內容 APA 格式修訂。 2. 第六項參考資料修訂。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過； 110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	4.0	1. 第三項第五目、第六目修訂護理診斷。 2. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.26	4.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.10.15	4.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.02	4.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	